

Guía del alumno

Módulo 7, Evaluación final

Análisis Avanzado de Datos con Python

Para qué sirve esta guía

Esta guía te dice cómo es la evaluación final, qué se mide en cada parte, cómo se calcula la nota y cómo se entrega. Está pensada para leer **antes**, con calma, de manera que el día de la evaluación no gastes tiempo entendiendo el instrumento.

No trae las respuestas ni ejercicios resueltos. Lo que sí trae es qué repasar de cada módulo y los errores que más caro se pagan, que en general no son de Python.

Lo esencial en cinco líneas

Cuándo	Las dos últimas horas del curso, con el relator en la sala
Dónde	En el notebook del Módulo 7, el mismo que abres desde el repositorio
Qué llevas	Todo. Tus notebooks de los módulos anteriores, las guías, internet
Qué no se puede	Trabajar de a dos
Cómo se aprueba	75% de asistencia y nota 4,0 o más. Las dos cosas

1. Cómo está armada

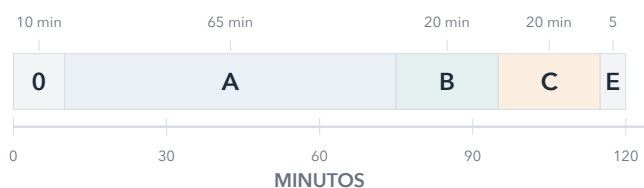
UNA SOLA EVALUACIÓN, TRES PARTES, DOS HORAS

Parte A Resolver con código 50% diez tareas sobre los datos de 2025 la corrige el computador	Parte B Elegir con criterio 30% diez preguntas de alternativas la corrige el computador	Parte C Explicar 20% tres respuestas de cuatro o cinco líneas la lees tú
---	--	---

Las dos exigencias del ministerio se aplican juntas. Setenta y cinco por ciento de asistencia y nota cuatro coma cero o más. Quien cumple una sola, reprueba. La planilla lo calcula y dice cuál de las dos fue.

Todo pasa dentro de un solo notebook y sobre el mismo caso del curso, el archivo de 2025 del Observatorio. No hay materia nueva. Las diez tareas de la parte A son, una por una, las cosas que se vieron en los módulos.

Cómo se reparte el tiempo



A los noventa minutos avisas que quedan treinta, y que las partes B y C juntas valen la mitad de la nota. Quien siga peleando con la tarea A9 a esa hora está dejando cincuenta puntos sobre la mesa por cinco. Es el único aviso que tienes que dar sí o sí, y conviene darlo en voz alta a toda la sala.

Los primeros diez minutos son para correr las dos primeras celdas, que instalan el corrector y arman los archivos. No te los saltes, porque sin ellas no corre nada.

El error de administración que más caro sale. Quedarse peleando con una tarea de la parte A mientras se acaba el tiempo. Las partes B y C juntas valen **la mitad de la nota** y toman cuarenta minutos. Una tarea de la parte A vale cinco puntos. Si a los noventa minutos no vas en la parte B, pasa a la parte B.

Cómo se calcula la nota

El puntaje total es de cien. La nota va de 1 a 7 con sesenta por ciento de exigencia, que es lo habitual en Chile y quiere decir que con sesenta puntos la nota es exactamente 4,0.

Puntaje	Nota	
100	7,0	todo correcto
80	5,5	
60	4,0	el mínimo para aprobar
40	3,0	
0	1,0	

La asistencia se cuenta aparte, con los registros de Zoom, y se exige junto con la nota. Quien cumple una sola de las dos, no aprueba.

2. Parte A · Resolver con código

Diez tareas, cinco puntos cada una. Cada una tiene una celda donde escribes y, debajo, una celda de revisión.

LAS DIEZ TAREAS, UNA POR CADA COSA QUE EL CURSO ENSEÑÓ

A1	Abrir un archivo con defectos	Módulo 3
A2	Normalizar una columna de texto	Módulo 3
A3	Unir dos tablas sin perder filas	Módulo 1
A4	Agrupar y comparar dos años	Módulo 2
A5	Agrupar por otra dimensión	Módulo 2
A6	Encontrar lo que no estaba	Módulo 2
A7	Contar y ubicar los nulos	Módulo 3
A8	Detectar un valor imposible	Módulo 3
A9	Agrupar centrales por su perfil	Módulo 5
A10	Una figura que se defienda	Módulo 6

Cinco puntos cada una. La revisión compara resultados, no código. Da lo mismo cómo llegó, importa que la tabla tenga las filas correctas y que la cifra dé lo que tiene que dar.

Cómo funciona la revisión

Corres la celda de revisión y te dice una de dos cosas.

A4 bien, tu resultado es el Vas encaminado
esperado.

A4 todavía no. 2 de 3 Y abajo, en castellano, qué falta
comprobaciones fallan:

La puedes correr las veces que quieras, sin castigo. Corregir y volver a intentar es parte del trabajo, no una penalización.

QUE DIGA BIEN NO ES LO MISMO QUE TENER LOS CINCO PUNTOS

La revisión que ves comprueba la **forma** de tu resultado. Que la tabla exista, que tenga las columnas que corresponden, que los tipos sean los correctos, que no queden nulos donde no debe haberlos.

La **cifra** se comprueba después, en el computador del relator. Por eso es posible ver todo bien y no tener los cinco puntos. Si la revisión te dice que algo falta, es seguro que falta. Si te dice que está bien, vas encaminado.

Dos reglas que valen para las diez

Los nombres importan. Cada tarea te dice en qué variable dejar el resultado. Si la tarea pide `por_region` y tú la llamas `regiones`, la revisión no la encuentra y la tarea vale cero, aunque el cálculo esté perfecto. Es lo primero que hay que mirar cuando la revisión dice que algo no existe.

No importa cómo llegues. La revisión compara resultados, no código. Si llegas con un `groupby`, con un `pivot_table` o con un `for`, da lo mismo. Lo que importa es que la tabla tenga las filas correctas y que la cifra dé lo que tiene que dar.

Qué repasar de cada módulo

Módulo	Qué conviene tener fresco
1	Los cuatro tipos de <code>join</code> y qué pasa con las filas en cada uno. Cómo se comprueba que una unión no perdió ni duplicó nada
2	<code>groupby</code> con una y con varias columnas. Cómo se compara una misma magnitud entre dos periodos de distinto largo
3	Los argumentos de <code>read_csv</code> que arreglan un archivo en la lectura, separador, decimal y fechas. Cómo se normaliza una columna de texto. Cómo se cuentan y se ubican los nulos. Cómo se detecta un valor que no puede ser
5	Por qué se normaliza antes de agrupar y qué pasa si no se hace. Cómo se arma un perfil por fila
6	Un gráfico de barras con título, con el eje partiendo en cero y con la cifra escrita en cada barra

3. Parte B · Elegir con criterio

Diez preguntas, cuatro alternativas cada una, una sola correcta. Tres puntos por acierto.

No son preguntas de sintaxis. Ninguna se responde de memoria y ninguna pregunta qué hace una función. Todas te ponen en una situación de trabajo y te preguntan qué corresponde hacer.

El tipo de pregunta que vas a encontrar. Un informe no puede omitir ninguna central y a la tabla de fichas le faltan algunas, qué unión corresponde. El medidor no reportó doce horas seguidas, qué tratamiento corresponde. Un gráfico de barras parte en sesenta y no en cero, qué problema tiene.

Respondes escribiendo la letra en un diccionario, y una celda de revisión te dice **cuántas acertaste, sin decirte cuáles**. La puedes correr las veces que quieras y cambiar lo que quieras.

Conviene contestarlas todas aunque dudes de alguna. No hay descuento por respuesta equivocada.

4. Parte C · Explicar

Tres preguntas, cuatro o cinco líneas cada una, veinte puntos en total. Es la única parte que lee una persona.

Se puntúa **la decisión y su fundamento**, no la redacción ni el largo. Una respuesta de tres líneas que decide algo y dice por qué vale más que una de diez que no decide nada.

Qué se está midiendo

Lo mismo que el curso entero viene diciendo desde el Módulo 1. Que una decisión de tratamiento de datos es una decisión, no un trámite, y que tiene que quedar escrita.

VA EN EL INFORME	NO VA
Los tres hechos, con su cifra	Por qué cayó la hidro
El periodo y la corrección por días	Que la central falla por antigüedad
Las tres figuras	Cualquier causa no investigada
Qué defectos traía el archivo	Una proyección para 2026
Qué dato haría falta pedir	Lo que no se puede rehacer

Esta es la tabla con la que se puntúa la pregunta C2. Lo que se premia no es la lista de la izquierda, que casi todos van a escribir, sino que la de la derecha exista y que venga con una razón.

Lo que sube y lo que baja el puntaje

Sube	Baja
Decir qué hiciste y por qué	Describir qué hiciste sin justificarlo
Separar el hecho medido de la causa	Afirmar una causa que no investigaste
Decir qué dato pedirías para avanzar	Quedarte en que no se puede saber
Ofrecer la versión que sí se sos- tiene	Negarte sin ofrecer salida

5. Cómo se entrega

1. **Corre todo una última vez.** Menú *Entorno de ejecución*, *Reiniciar sesión* y *ejecutar todo*. Así el archivo queda con las salidas al día.
2. **Descarga el archivo.** Menú *Archivo*, *Descargar*, *Descargar .ipynb*.
3. **Renómbralo** con tu apellido y tu nombre, por ejemplo `perez_juan.ipynb`.
4. **Mándalo por correo** a `rodrigo.silva@neitcom-compliance.cl`, con el asunto *Evaluación Análisis Avanzado de Datos*.

Si algo no te corrió, mándalo igual. Se corrige lo que esté.

6. Los cinco errores que más caro salen

- 1 **Quedarse pegado en la parte A.** Es el más caro de todos. Las partes B y C valen la mitad de la nota y toman cuarenta minutos
 - 2 **Usar otro nombre de variable.** El cálculo perfecto en una variable que la tarea no pidió vale cero. Relee el enunciado cuando la revisión diga que algo no existe
 - 3 **Comparar dos años sin corregir por los días.** 2024 tuvo 366 días y 2025 tuvo 365. Comparar totales regala 0,3 por ciento, que es del mismo orden que lo que se está midiendo
 - 4 **No correr la primera celda.** Sin ella no existen los archivos y no corre nada. Suena obvio y pasa todos los años
 - 5 **Dejar la parte C en blanco por falta de tiempo.** Son veinte puntos, que es la diferencia entre un 4,0 y un 2,0
-

Los datos del caso son sintéticos, hechos para el curso. Ninguna central corresponde a una instalación real y ninguna cifra debe citarse como dato del sector.